SIGAP

Sistem Inteligensi Geospasial untuk Analisis dan Prioritas

#BeyondDetectionIntoAction

Disusun oleh:

Tim **SIGAP**

Nathan E. C. Marpaung
Hustler

Kurt Mikhael Purba
Hacker

Nathanael I. Manurung
Hacker

Aurelia Jennifer G.
Hipster

Hakam Avicena Mustain
Hustler

Semua berawal dari satu percikan api.

Pada 14 Oktober, satelit melihat 20.334 titik panas dalam satu hari. Kalau Anda petugasnya, mana yang Anda padamkan dulu?”

Seberapa Bahaya Ini?

Kebakaran Hutan dan Lahan bukan sekadar bencana biasa

Fenomena Tahunan

- Bencana berulang dalam **20 tahun** terakhir
- Terkonsentrasi di Pulau **Sumatra** dan **Kalimantan**
- **2026** → meluas ke **Papua Selatan** (25.838 ha) dan **Nusa Tenggara Timur** (19.565 ha)
- Pada **Jan-Jun 2026**, jumlah kejadian **naik 366%** dibanding tahun lalu

Penyebab Masalah

- **Tata kelola dan penegakan hukum lemah**
  Sekitar 51% area baru terbakar beririsan dengan izin/konsesi (model Madani)
- **Pembukaan lahan dengan api**
  Cara murah yang memicu kebakaran berulang di lahan gambut
- **Anggaran dan kapasitas negara minim**
  Anggaran murni BNPB turun dari Rp4,91 T (2024) ke Rp491 M (2026)

Dampak

Hingga 123.1 T

Kerugian ekonomi dan biaya kesehatan, Jan-Agu 2026 (CELIOS, rentang Rp39,29-123,1 T)

311.400

Jumlah kasus ISPA kumulatif di 7 provinsi dan 65 kabupaten/kota (Kemenkes, 17 Okt 2026). Asap karhutla juga telah mencapai Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina

ISPU 328

Indeks Standar Pencemar Udara kategori sangat berbahaya, Pontianak, 27 Agustus 2026

Solusi Saat Ini

Dalam menangani karhutla, petugas memantau lewat SiPongi+ lalu memverifikasi dan memprioritaskan secara manual

Workflow yang Ada

1. Petugas monitoring hotspot via SiPongi+
2. Petugas memilah (triase) ratusan hotspot
3. Petugas melakukan **groundcheck** di lapangan
4. Petugas melaporkan kondisi lapangan (luas, tipe kebakaran, kondisi)
5. Pemetaan area terbakar (bulanan, interpretasi visual)
6. Penentuan prioritas patroli berdasarkan penilaian

Akar Masalah dari Workflow

- Deteksi berhenti di titik-titik panas. SiPongi+ menunjukkan titik-titik panas, bukan kebakaran yang terkonfirmasi.
- Verifikasi bergantung pada kunjungan lapangan. Setiap titik api membutuhkan tim di lapangan, seringkali setelah api sudah padam.
- Luas area dan prioritas dipetakan secara manual. Data resmi area terbakar dikumpulkan setiap bulan, berdasarkan interpretasi visual, dan penentuan prioritas bersifat subjektif.

Dampak

- Patroli dan sumber daya terbuang sia-sia. Tim dikirim ke titik-titik rawan yang bukan merupakan kebakaran sebenarnya.
- Respons lambat, sehingga verifikasi tertinggal dari kejadian.
- Luas kebakaran diremehkan, prioritas salah dialokasikan. Kebakaran lahan gambut dan yang berdekatan dengan permukiman mungkin tidak ditangani terlebih dahulu.

Ringkasan Solusi

Memperkenalkan SIGAP, platform berbasis AI untuk pemantauan, investigasi, dan dukungan pengambilan keputusan terkait kebakaran hutan.

SIGAP

Kondisi Saat Ini

Deteksi cepat, tetapi keputusan penanganan belum terbantu karena...

- Satelit mendeteksi **ribuan titik panas** per hari.
- **Satu kebakaran** bisa tampil sebagai **puluhan titik**, sehingga **sulit memilah** mana insiden yang berbeda
- Penentuan prioritas bergantung pada **penilaian manual**, dan belum ditemukan standar waktu respons resmi untuk karhutla

Titik berdekatan (acuan 3 km) digabung menjadi satu insiden

Data titik panas masuk dari NASA FIRMS, dipadukan dengan data BMKG, Sipongi, dan laporan BNPB

Agen memperkaya insiden: jenis lahan, kedekatan permukiman, angin, tren titik

Agen menghitung skor prioritas dan mengurutkan insiden

Agen menghitung rute dan ETA (akses jalan, medan, sumber air terdekat)

Kondisi yang Diharapkan

Keputusan dispatch lebih cepat, jelas, dan tetap di tangan petugas karena...

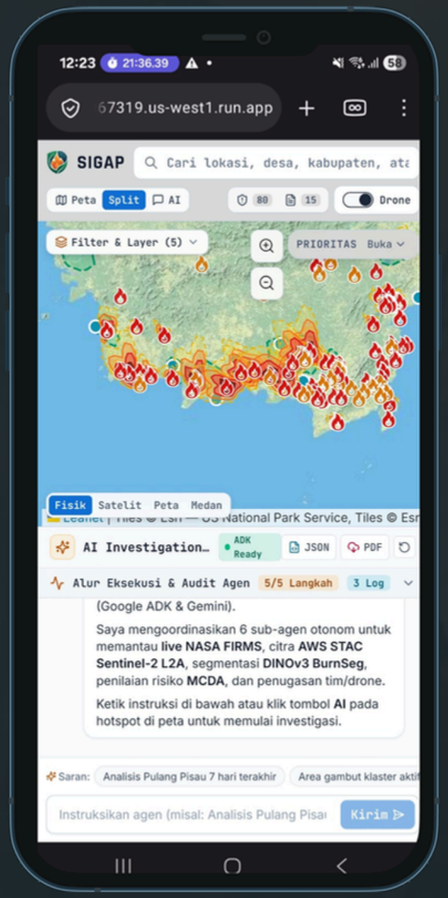
- Titik panas yang berdekatan digabung menjadi **satu insiden**
- Insiden diurutkan berdasarkan risiko: permukiman, gambut, tren, angin, dan asap
- Rekomendasi berbentuk “datang ke titik X, **ETA Y menit**”, dihitung lewat jalur nyata, bukan garis lurus

Solusi: Aplikasi Web SIGAP

Dalam mengatasi masalah ini, SIGAP hadir sebagai aplikasi web berbasis agentic AI

Tujuan

Membantu petugas memutuskan insiden mana yang didatangi lebih dulu, dengan rekomendasi yang jelas dan dapat diperiksa



Aplikasi Web Berbasis Agentic AI untuk Karhutla

Pemantauan, Investigasi, dan Dukungan Keputusan Kebakaran Hutan

Gabung Titik Jadi Insiden

Titik panas dalam radius sekitar 3 km digabung, sehingga satu kebakaran tidak menjadi puluhan tiket

Ranking Prioritas

Skor gabungan: tingkat kepercayaan deteksi, kedekatan permukiman, jenis lahan (gambut), tren titik, arah angin dan risiko asap

Rekomendasi Dispatch & ETA

“Petugas datang ke titik X, ETA Y menit” dihitung lewat jaringan jalan nyata, dengan estimasi medan dan sumber air terdekat.

Persetujuan Petugas

Petugas menyetujui atau mengedit rekomendasi, dan setiap keputusan tercatat

Implementasi

1. Dirancang sebagai **satu halaman interaktif** untuk desktop dan ponsel: peta, daftar insiden, dan rekomendasi dalam satu tampilan
2. Dibangun sebagai **agen yang menjalankan siklus** amati, analisis, rekomendasikan, dan menyesuaikan diri

Komponen Agentic AI

Perception & Fusion | Risk Scoring | Verification | Routing & Dispatch | Coordination | Feedback & Learning

Dampak

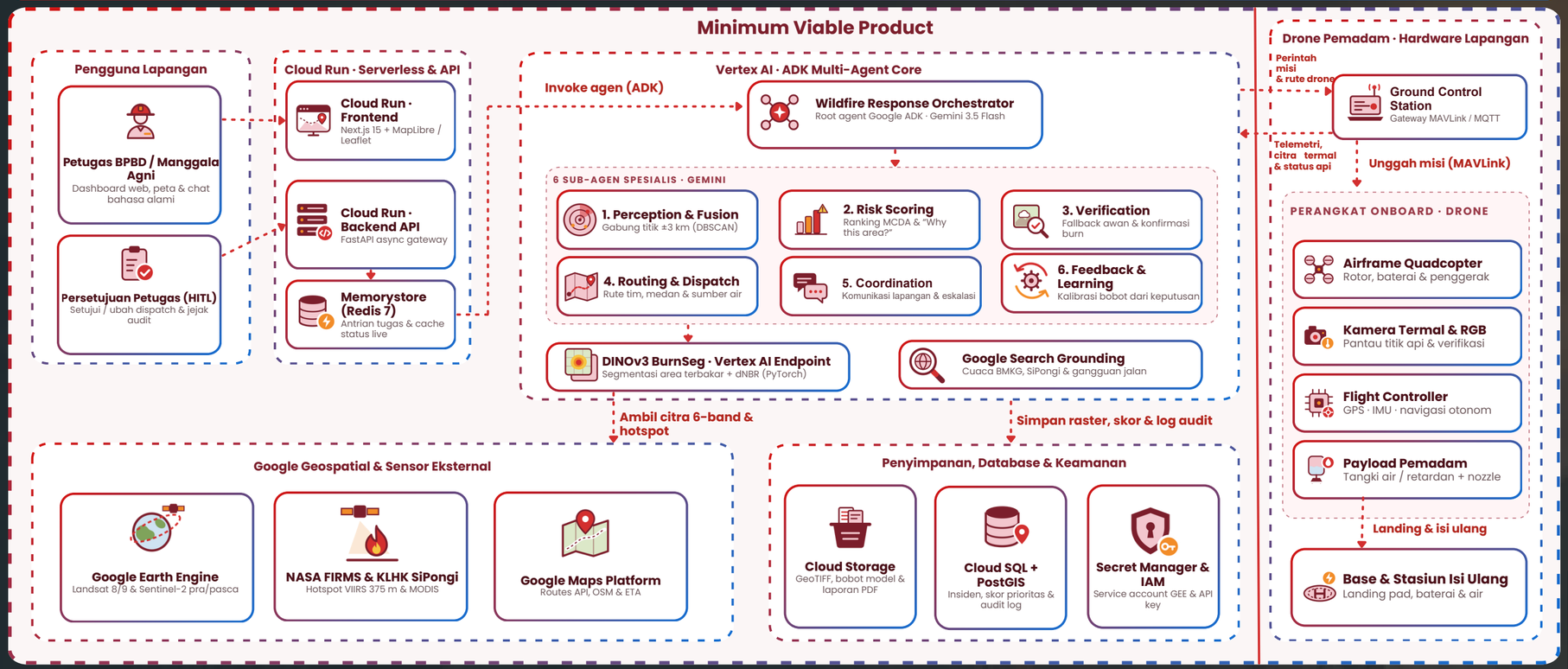
Ratusan titik panas menjadi sejumlah kecil insiden

Waktu dari deteksi ke keputusan **dispatch** dipersingkat

Sistem Arsitektur

Satu orkestrator dan enam sub-agen mengubah data satelit menjadi rekomendasi dispatch yang dapat diaudit

SIGAP System Architecture



Technology

Website

Antarmuka dasbor untuk petugas BPBD dan Manggala Agni: peta titik panas, layer hasil segmentasi, matriks prioritas, dan chat investigasi.

MapLibre · Leaflet · NEXT.JS

API

Gateway yang menghubungkan frontend dengan agen AI, database, dan layanan geospasial. Tugas panjang berjalan lewat antrean

redis · FastAPI

AI

Agen utama dengan 6 sub-agen spesialis yang memanggil tool (FIRMS, citra satelit, DINOv3, routing). Model DINOv3 BurnSeg memetakan area terbakar dalam 3 level keparahan dan dilayani lewat Vertex AI Endpoint.

Vertex AI · Gemini

Data Geospasial & Sensor

Sumber data titik panas, citra satelit sebelum dan sesudah kebakaran, serta peta dan rute lapangan.

FIRMS · Google Earth Engine

Penyimpanan & Keamanan

Penyimpanan raster, bobot model, laporan PDF, insiden, skor prioritas, dan log audit. Kunci dan service account tidak disimpan di kode.

PostGIS · Secret Manager · Google Cloud IAM

Technology Advantage

Agentic, dari titik panas ke keputusan lapangan

Agen menggabungkan titik panas, citra satelit, dan cuaca jadi satu rekomendasi beralasan triase manual jadi otomatis dan dapat diaudit.

Verifikasi berlapis dengan DINOv3

Titik panas dikonfirmasi lewat segmentasi citra, menghasilkan luas area dan level keparahan

Cloud-native dan hemat biaya

Frontend, backend, dan model berjalan terpisah di Cloud Run dan Vertex AI, masing-masing bisa diperbarui tanpa downtime.

Human-in-the-loop dan drone terintegrasi

Petugas menyetujui rencana dispatch sebelum drone dikirim; hasil lapangan dipakai mengkalibrasi prioritas berikutnya.

Cara Kerja SIGAP

Memperkenalkan SIGAP, platform berbasis AI untuk pemantauan, investigasi, dan dukungan pengambilan keputusan terkait kebakaran hutan.

Rina Maharani

(31 tahun)
Petugas Posko
Manggala Agni

Bambang Kusuma

(46 tahun)
Kepala Daops
Manggala Agni

1 Amati

Data titik panas NASA FIRMS masuk otomatis, dipadukan dengan BMKG, SiPongi, dan laporan BNPB.

Output: Titik terbaru + waktu data

2 Gabung

Titik dalam radius sekitar 3 km digabung menjadi satu insiden. Insiden diperbarui tiap data baru.

Output: satu kebakaran, satu insiden

3 Nilai

Agen menambah jenis lahan, permukiman, angin, dan tren titik, lalu menghitung skor yang dapat diuraikan.

Output: Insiden terurut + rincian skor

4 Rekomendasi

"Regu Daops X ke titik Y, ETA Z menit" lewat jalur jalan nyata, dengan sumber air terdekat dan opsi bantuan antar Daops.

Output: Draf dispatch + ETA (range)

5 Tinjau & Ajukan

Pengguna memeriksa insiden teratas, bertanya ke agen bila ragu, lalu mengajukan draf ke komandan.

Output: Draf diajukan + catatan Rina

6 Setujui /edit

Pengguna menyetujui, mengedit (regu, tujuan, prioritas), atau menolak dengan alasan.

Output: Keputusan final + alasan

7 Catat & kirim

Instruksi terkirim ke regu. Siapa, kapan, apa yang diubah, dan versi data tercatat otomatis.

Output: Dispatch + jejak audit

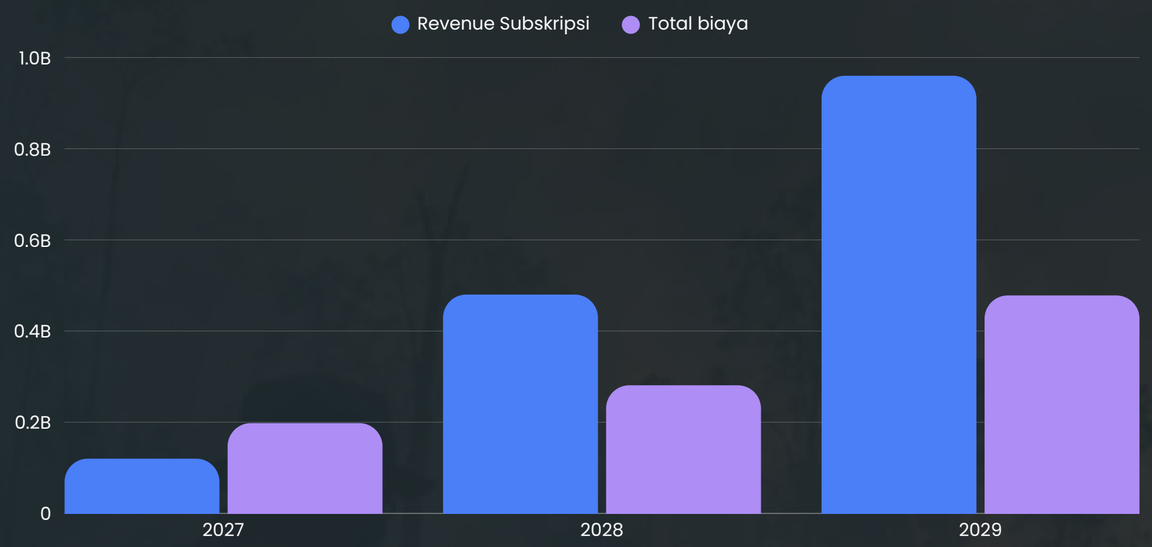
Video Demo

https://www.youtube.com/watch?v=HLDIbBnqvsI

Bisnis Model

Harga mengikuti beban kerja nyata per wilayah terkait

Pendapatan Utama SIGAP



Biaya Jasa Rp5.000.000 Per Provinsi / Bulan

Diterapkan sebagai biaya akses platform per kabupaten/kota, mencakup pemantauan titik panas real-time, penggabungan insiden, ranking prioritas, dan rekomendasi dispatch & ETA untuk seluruh tim BPBD di wilayah tersebut.

Alasan penerapan biaya jasa

Compound Annual Growth Rate (CAGR)	182.8%
Cumulative Operating ROI	62.96%
Net Present Value (NPV)	431,86 jt
Break-Even Point (BEP)	2028 5 provinsi

Rencana Pengembangan

Pengembangan bertahap dengan risiko yang sudah dipetakan sejak awal

Timeline

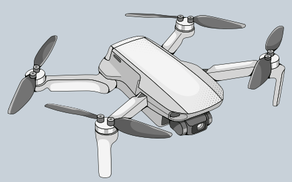
Planning — Implementation

Activity	Oct 26	Nov 26		Dec 26		Jan 27	
	W4	W2	W4	W2	W4	W2	W4
MVP Implementation							
Refine Business Plan							
Agent Improvement							
Web Integration							
Staff Training							
Partnership with Gov							

Risk Mitigation

IT RISK	Data terlambat atau keliru → cap waktu, skor deterministik, persetujuan petugas
OPERATIONAL RISK	Adopsi rendah → pelatihan staf, mode simulasi, petugas bisa edit atau tolak
FINANCE RISK	Dana awal bergantung hibah → kemitraan pemerintah, skenario konservatif

Future Plans?



Integration with drone

Rencana untuk masa depan, SIGAP akan mengirim drone pemadam ke titik insiden. Drone terbang, memadamkan, dan kembali.

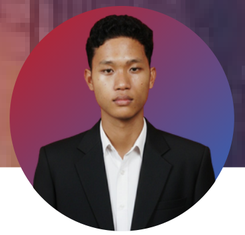
Daftar Pustaka

- Fadhlurrahman, I. (2026, 14 Okt). 20.334 hotspot terdeteksi di Indonesia dalam 24 jam terakhir. Databoks Katadata. databoks.katadata.co.id
- KabarBursa.com. (2026, 2 Sep). Karhutla 2026 naik 366, kerugian ekonomi tembus Rp123 T. kabarbursa.com
- GoodStats. (2026). Kalimantan Barat jadi provinsi dengan karhutla terluas. data.goodstats.id
- Mongabay Indonesia. (2026, 20 Sep). Lonjakan tajam kebakaran ancam target tekan emisi hutan dan lahan. mongabay.co.id
- Journal Arta. (2026, 22 Agu). Komisi VIII DPR minta dana siap pakai BNPB dicairkan. journalarta.com
- KabarBursa.com. (2026, 8 Sep). Purbaya bicara soal penurunan dana BNPB. kabarbursa.com
- Martaon, A. T. (2026, 17 Okt). Kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla tembus 311 ribu. Metro TV. metrotvnews.com
- iNews. (2026, 29 Agu). Kemenkes ungkap kualitas udara di 25 wilayah terdampak karhutla. RCTI+. rctiplus.com
- Katadata. (2026). Asap kebakaran hutan RI menyebar ke 4 negara tetangga. katadata.co.id
- Metro TV. (2026, 8 Apr). Karhutla dekat perbatasan jadi prioritas. metrotvnews.com
- RRI Pontianak. (2026, 31 Jul). Polsek Kendawangan ground check titik hotspot. rri.co.id
- Netralnews. (2017). Forest fire control continues into the rainy season. RFMRC-SEA. rfmrc-sea.org
- Trase. (n.d.). Indonesia – Burned areas. trase.earth
- Metro TV. (2026). Drone water spray berhasil padamkan 17 titik api kebakaran Bromo. metrotvnews.com
- Gaveau, D. L. A., et al. (2021). Refined burned-area mapping protocol using Sentinel-2 data increases estimate of 2019 Indonesian burning. Earth System Science Data, 13, 5353–5368. doi.org/10.5194/essd-13-5353-2021
- Gorelick, N., et al. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment, 202, 18–27.
- Schroeder, W., et al. (2014). The new VIIRS 375 m active fire detection data product. Remote Sensing of Environment, 143, 85–96.
- Ester, M., et al. (1996). A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. KDD-96, 226–231.
- Siméoni, O., et al. (2025). DINOv3. arXiv:2508.10104.
- Key, C. H., & Benson, N. C. (2006). Landscape assessment: Remote sensing of severity, the Normalized Burn Ratio. USDA Forest Service.
- NASA. (n.d.). FIRMS. firms.modaps.eosdis.nasa.gov
- Google. (n.d.). Agent Development Kit (google.github.io/adk-docs) dan Vertex AI (cloud.google.com/vertex-ai/docs).

Thank You

Disusun oleh:

Tim **SIGAP**



Nathan E. C. Marpaung

Hustler

Kurt Mikhael Purba

Hacker

Nathanael I. Manurung

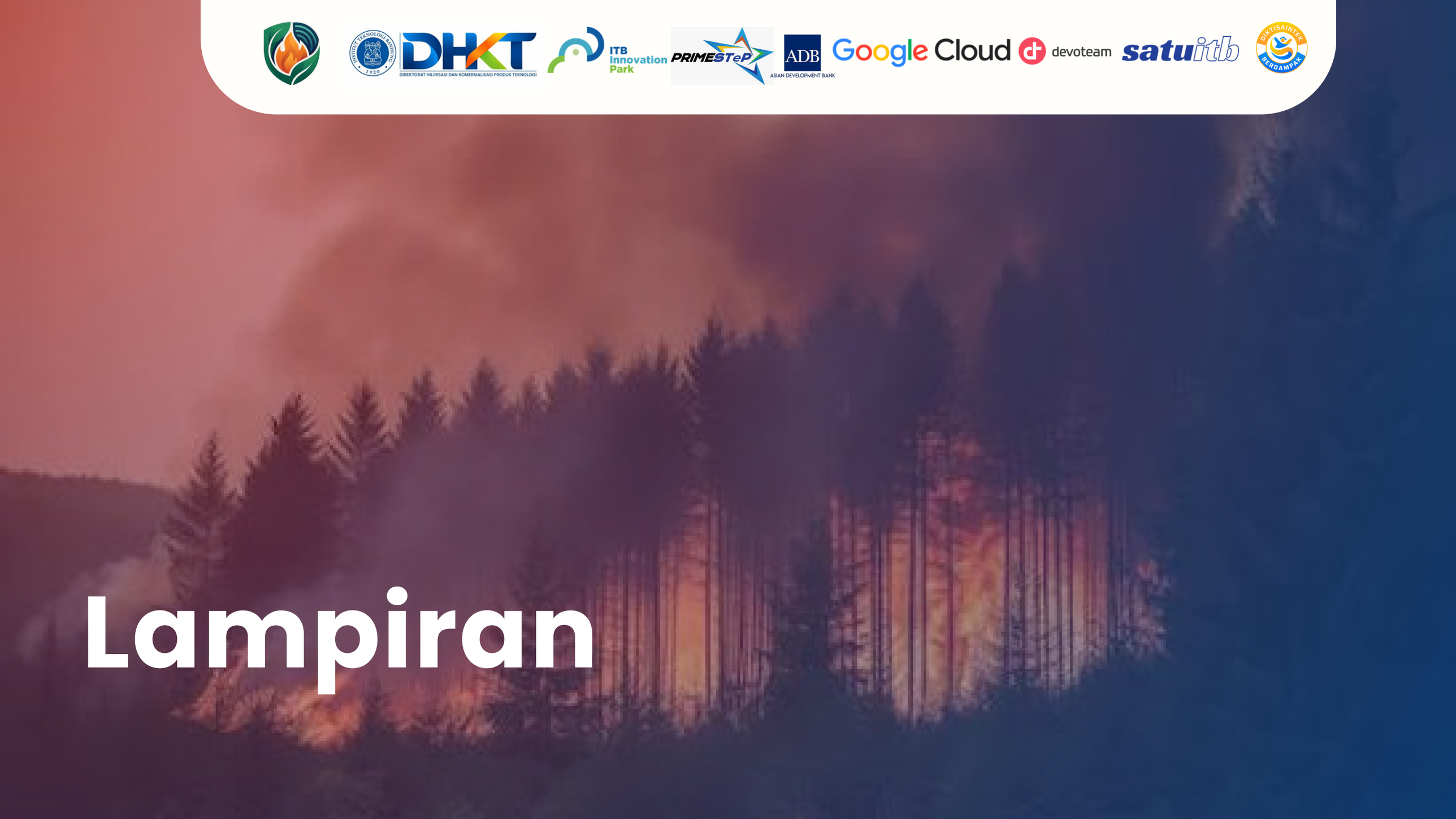
Hacker

Aurelia Jennifer G.

Hipster

Hakam Avicena Mustain

Hustler



Lampiran

Lampiran 1: Financial Projection

	2027	2028	2029	Asumsi
Cost Implementation				
Development Cost				
Initial Development (MVP & Infrastructure Scaling)	$300/Rp5.400.000			
Maintenance & Updates	Rp96.000.000	Rp96.000.000	Rp192.000.000	2 - 4 orang maintenance dengan gaji Rp4.000.000/bulan
Hosting & Infrastructure				
Server Costs	Rp24.000.000	Rp26.400.000	Rp29.000.000	Rp2.000.000/bulan, 10% peningkatan per tahun
Persistent Storage Costs	Rp21.600.000	Rp23.760.000	Rp26.130.600	$100/bulan, 10% peningkatan per tahun
API Costs	Rp36.000.000	Rp120.000.000	Rp216.000.000	Rp3.000.000/bulan (2026) Rp10.000.000/bulan (2027) Rp18.000.000/bulan (2028)
Training & Adoption Costs				
Stakeholder Training	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	
Support Costs	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
Total	**Rp198.000.000**	**Rp281.160.000**	**Rp478.130.600**	
Revenue				
Partnership Funding	Rp100.000.000			
Incubator Funding		Rp500.000.000		
Subscription Fees	Rp5.000.000/bulan	Rp5.000.000/bulan	Rp5.000.000/bulan	
# Number of Subscriptions (Provinsi)	2	8	16	
Total Revenue from Subscriptions	Rp120.000.000	Rp480.000.000	Rp960.000.000	
Total Revenue	Rp220.000.000	Rp980.000.000	Rp960.000.000	